

2

§1 場合の数

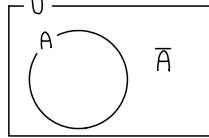
・ 集合の要素の個数

集合 A が有限集合のとき、その要素の個数を $n(A)$ で表す。

※ 空集合 ϕ について、 $n(\phi) = 0$ である。

全体集合 U の部分集合 A の補集合 $\bar{A}$ について

$$n(\bar{A}) = n(U) - n(A)$$



(例1) 1から100までの自然数のうち、次のような数は何個あるか。

- (1) 3の倍数 (2) 3の倍数でない数

1から100までの自然数全体の集合を U とすると

$$n(U) = 100$$

また、そのうち3の倍数全体の集合を A とする。

- (1) $A = \{3 \cdot 1, 3 \cdot 2, \dots, 3 \cdot 33\}$ ← 確実に数え上げられる
であるから

$$n(A) = 33$$

- (2) 3の倍数でない数全体の集合は $\bar{A}$ であるから

$$\begin{aligned} n(\bar{A}) &= n(U) - n(A) \\ &= 100 - 33 \\ &= 67 \end{aligned}$$

(例2) 100から200までの自然数のうち7の倍数でない数は何個あるか。

100から200までの自然数全体の集合を U とすると

$$n(U) = 101 \quad \leftarrow 200 - 100 + 1$$

また、そのうち7の倍数全体の集合を A とすると

$$A = \{7 \cdot 15, 7 \cdot 16, \dots, 7 \cdot 28\} \quad \leftarrow \text{確実に数え上げられる}$$

であるから

$$n(A) = 14 \quad \leftarrow 28 - 15 + 1$$

7の倍数でない数全体の集合は $\bar{A}$ であるから

$$\begin{aligned} n(\bar{A}) &= n(U) - n(A) \\ &= 101 - 14 \\ &= 87 \end{aligned}$$